

Akihiro Miki

Project Assistant Professor

✉ miki@jsk.imi.i.u-tokyo.ac.jp



JSK Robotics laboratory, Dept. of Mechano-Informatics, Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

✂ [Aki_Miki_2401](#)

🔗 [poyotamu000](#)

📄 [akihiro-miki-18641829b](#)

🎓 [Google Scholar](#)



Summary

- a Project Assistant Professor at the University of Tokyo, working on the intersection of biological understanding and intelligent machine design, with a focus on biomimetic robotics to investigate biological systems and their underlying principles.

Research Interests

Biomimetic Robotics, Soft Robotics, Musculoskeletal Humanoid, biological System, Neuroscience, Physiology, Embodied Intelligence, Constructive Understanding, Complex Emergent Systems

Experience

The University of Tokyo , Project Assistant Professor Working at JSK Robotics Laboratory (Creative Informatics, Information Science and Technology).	Tokyo, Japan Apr 2026 – present 1 month
JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) , JSPS Research Fellowships for young students (DC2)	Tokyo, Japan Apr 2024 – Mar 2026 2 years 1 month
Japan Science and Technology Agency (JST) , The University of Tokyo "Advanced Human Resource Development Leading Green Transformation (GX) (SPRING GX)" Project student • Description 1. JST Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation (SPRING) Program	Tokyo, Japan Apr 2023 – Mar 2024 1 year 1 month
The University of Tokyo , Research Assistant	Tokyo, Japan May 2022 – Mar 2026 4 years

Education

PhD	The University of Tokyo , Mechano-Informatics • PhD in Graduate School of Information Science and Technology • Dissertation: A Cross-Hierarchical Constructive Framework for Biological Understanding Based on Reproducing Emergent Functional Processes via Biomimetic Tissue Robotics	Tokyo, Japan Apr 2023 – Mar 2026
Master	The University of Tokyo , Interdisciplinary Information Studies • Completed Master's program at Graduate School of Interdisciplinary Information Studies	Tokyo, Japan Apr 2021 – Mar 2023
Bachelor	The University of Tokyo , Mechano-Informatics • Graduated from Department of Mechano-Informatics, Faculty of Engineering	Tokyo, Japan Apr 2017 – Mar 2021

Awards

- 2026-03-24 - Valedictorian (Graduation Ceremony Representative), The University of Tokyo ([link](#))
- 2025-03-18 - 2024 SICE Young Authors Award for Basic Research, in Japanese 2024 年度計測自動制御学会学術奨励賞・研究奨励賞, The Society of Instrument and Control Engineers, in Japanese 計測自動制御学会 ([link](#))
- 2024-01-23 - The 24th SICE Systems Integration Conference Excellent Presentation Award, in Japanese 第 24 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 優秀講演賞, The Society of Instrument and Control Engineers, in Japanese 計測自動制御学会 ([link](#))
- 2023-09-13 - The 3th Robotics Symposia Excellent Research and Technology Award, in Japanese 第 3 回ロボティクスシンポジウム優秀研究・技術賞, The Robotics Society of Japan, in Japanese 日本ロボット学会 ([link](#))

Grants-in-Aid and Scholarship

- 2024-04 to 2026-03 - JSPS Research Fellowship for Young Scientists (DC2), JSPS (Japan Society for the Promotion of Science)
- 2023-04 to 2024-03 - The University of Tokyo "Advanced Human Resource Development Leading Green Transformation (GX) (SPRING GX)" Project student., Japan Science and Technology Agency (JST)
- 2023-04 to 2024-03 - Iwai Hisao Memorial Tokyo Scholarship Foundation (in Japanese, 公益信託岩井久雄記念東京奨学育英基金)
- 2022-04 to 2023-03 - HAYASHI Rheology Scholarship Foundation (in Japanese, 公益財団法人林レオロジー記念財団奨学金)
- 2021-04 to 2022-03 - Iwadare Scholarship Foundation Scholarship (in Japanese, 公益財団法人岩垂奨学会)
- 2019-04 to 2021-03 - HAYASHI Rheology Scholarship Foundation (in Japanese, 公益財団法人林レオロジー記念財団奨学金)
- 2019-04 to 2023-03 - SINNIHON SCHOLARSHIP FOUNDATION Scholarship (in Japanese, 公益財団法人新日本奨学会奨学金)

Media

- 2026-03-24 - AY 2025 Diploma Presentation Ceremony held (Valedictorian), The University of Tokyo ([link](#))

International Journal Papers (4)

- Exploring the proprioceptive potential of joint receptors using a biomimetic robotic joint** Jan 2026
Akihiro Miki, Shun Hasegawa, Sota Yuzaki, Yuta Sahara, Yoshimoto Ribayashi, Kento Kawaharazuka, Kei Okada
<https://doi.org/10.1038/s41598-025-27311-3> (Scientific Reports, vol. 16, no. 1, pp. 4724)
- Liquid Metal Sloshing for High-Load Active Self-Healing System: An Application to Tendon-Driven Legged Robot** Jan 2025
Shinsuke Nakashima, Kento Kawaharazuka, Yuya Nagamatsu, Koki Shinjo, Akihiro Miki, Yuki Asano, Yohei Kakiuchi, Kei Okada, Masayuki Inaba
<https://doi.org/10.1002/aisy.202500040> (Advanced Intelligent Systems, vol. 7, no. 7, pp. 2500040)
- Adaptive Body Schema Learning System Considering Additional Muscles for Musculoskeletal Humanoids** Jan 2022
Kento Kawaharazuka, Akihiro Miki, Yasunori Toshimitsu, Kei Okada, Masayuki Inaba
<https://doi.org/10.1109/LRA.2022.3147457> (IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 7, no. 2, pp. 3459-3466)

Dynamic Cloth Manipulation Considering Variable Stiffness and Material Change Using Deep Predictive Model With Parametric Bias

Jan 2022

Kento Kawaharazuka, Akihiro Miki, Masahiro Bando, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.3389/fnbot.2022.890695> (Frontiers in Neurorobotics, vol. 16, pp. 1-16)

International Conference Proceedings (Peer Reviewed) (16)

Construction of Musculoskeletal Simulation for Shoulder Complex with Ligaments and Its Validation via Model Predictive Control

Jan 2024

Yuta Sahara, Akihiro Miki, Yoshimoto Ribayashi, Shunnosuke Yoshimura, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10802465> (Proceedings of The 2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 327-333)

Designing Fluid-Exuding Cartilage for Biomimetic Robots Mimicking Human Joint Lubrication Function

Jan 2024

Akihiro Miki, Yuta Sahara, Kazuhiro Miyama, Shunnosuke Yoshimura, Yoshimoto Ribayashi, Kento Kawaharazuka, Shun Hasegawa, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/RoboSoft60065.2024.10521920> (Proceedings of 2024 IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics, pp. 452-459)

Fundamental Three-Dimensional Configuration of Wire-Wound Muscle-Tendon Complex Drive

Jan 2024

Yoshimoto Ribayashi, Yuta Sahara, Shogo Sawaguchi, Kazuhiro Miyama, Akihiro Miki, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/Humanoids58906.2024.10769901> (Proceedings of the 2024 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 980-987)

Patterned Structure Muscle : Arbitrary Shaped Wire-driven Artificial Muscle Utilizing Anisotropic Flexible Structure for Musculoskeletal Robots

Jan 2024

Shunnosuke Yoshimura, Akihiro Miki, Kazuhiro Miyama, Yuta Sahara, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10801899> (Proceedings of The 2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 13930-13937)

Vlimb: A Wire-Driven Wearable Robot for Bodily Extension, Balancing Powerfulness and Reachability

Jan 2024

Shogo Sawaguchi, Temma Suzuki, Akihiro Miki, Kento Kawaharazuka, Sota Yuzaki, Shunnosuke Yoshimura, Yoshimoto Ribayashi, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/Humanoids58906.2024.10769893> (Proceedings of the 2024 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 851-857)

Development of a Wire-Wound Muscle-Tendon Complex Drive and Its Application to a Two-Dimensional Robot Configuration

Jan 2023

Yoshimoto Ribayashi, Kazuhiro Miyama, Akihiro Miki, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Koji Kawasaki, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/Humanoids57100.2023.10375220> (Proceedings of the 2023 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 758-764)

Fault Mitigation and Fault Tolerant Humanoid System against Contact Impact

Jan 2023

Takuma Hiraoka, Shimpei Sato, Naoki Hiraoka, Akihiro Miki, Kunio Kojima, Kei Okada, Masayuki Inaba, Koji Kawasaki

https://doi.org/10.1007/978-3-031-44851-5_27 (Intelligent Autonomous Systems 18, pp. 353-366)

Fusion of Body and Environment with Movable Carabiners for Wire-Driven Robots Toward Expansion of Physical Capabilities Sota Yuzaki, Akihiro Miki, Masahiro Bando, Shunnosuke Yoshimura, Temma Suzuki, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Masayuki Inaba https://doi.org/10.1109/Humanoids57100.2023.10375200 (Proceedings of the 2023 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 679-685)	Jan 2023
Muscle-Tendon Complex-Inspired Deformable Exteriors as a Wire-Drive Extension Yoshimoto Ribayashi, Kazuhiro Miyama, Akihiro Miki, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Koji Kawasaki, Masayuki Inaba https://doi.org/10.18910/92308 (Proceedings of 11th International Symposium on Adaptive Motion of Animals and Machines, pp. P53)	Jan 2023
System Architecture and Real-World Task Realization of Musculoskeletal Wheeled Robot Musashi-W with Various Hardware Components Akihiro Miki, Kento Kawaharazuka, Masahiro Bando, Kei Okada, Koji Kawasaki, Masayuki Inaba https://doi.org/10.1007/978-3-031-44851-5_9 (Intelligent Autonomous Systems 18, pp. 109-122)	Jan 2023
DIJE: Dense Image Jacobian Estimation for Robust Robotic Self-Recognition and Visual Servoing Yasunori Toshimitsu, Kento Kawaharazuka, Akihiro Miki, Kei Okada, Masayuki Inaba https://doi.org/10.1109/IROS47612.2022.9981868 (Proceedings of The 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 2219-2226)	Jan 2022
Design of Robot Foot with Outer Edge Measurement Structure and Chair Rotation Motion by Friction Control Yoshimoto Ribayashi, Kento Kawaharazuka, Yasunori Toshimitsu, Daiki Kusuyama, Akihiro Miki, Koki Shinjo, Masahiro Bando, Temma Suzuki, Yuta Kojio, Kei Okada, Masayuki Inaba https://doi.org/10.1109/Humanoids53995.2022.10000127 (Proceedings of the 2022 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 314-321)	Jan 2022
Hardware Design and Learning-Based Software Architecture of Musculoskeletal Wheeled Robot Musashi-W for Real-World Applications Kento Kawaharazuka, Akihiro Miki, Masahiro Bando, Temma Suzuki, Yoshimoto Ribayashi, Yasunori Toshimitsu, Yuya Nagamatsu, Kei Okada, Masayuki Inaba https://doi.org/10.1109/Humanoids53995.2022.10000123 (Proceedings of the 2022 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 413-419)	Jan 2022
Imitation Behavior of the Outer Edge of the Foot by Humanoids Using a Simplified Contact State Representation Yoshimoto Ribayashi, Kento Kawaharazuka, Yasunori Toshimitsu, Daiki Kusuyama, Akihiro Miki, Koki Shinjo, Masahiro Bando, Temma Suzuki, Yuta Kojio, Kei Okada, Masayuki Inaba https://doi.org/10.1109/IROS47612.2022.9981673 (Proceedings of The 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 4243-4249)	Jan 2022
Learning of Balance Controller Considering Changes in Body State for Musculoskeletal Humanoids Kento Kawaharazuka, Yoshimoto Ribayashi, Akihiro Miki, Yasunori Toshimitsu, Temma Suzuki, Kei Okada, Masayuki Inaba https://doi.org/10.1109/IROS47612.2022.9981051 (Proceedings of The 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 5809-5816)	Jan 2022

RAMIEL: A Parallel-Wire Driven Monopedal Robot for High and Continuous Jumping Jan 2022
Temma Suzuki, Yasunori Toshimitsu, Yuya Nagamatsu, Kento Kawaharazuka, Akihiro Miki,
Yoshimoto Ribayashi, Masahiro Bando, Kunio Kojima, Yohei Kakiuchi, Kei Okada, Masayuki
Inaba
<https://doi.org/10.1109/IROS47612.2022.9981963> (Proceedings of The 2022 IEEE/RSJ Inter-
national Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 5017-5024)

Domestic Journal Papers (1)

**高応答性を備え多様なロボットの扱いを可能とするハードウェア抽象化デバイス制
御プラットフォーム開発** Jan 2025
三木 章寛, 永松 祐弥, 坂東 正祐, 河原塚 健人, 利光 泰徳, 平岡 直樹, 岡田 慧, 稲葉 雅幸
<https://doi.org/10.7210/jrsj.43.75> (日本ロボット学会誌, vol. 43, no. 1, pp. 75-86)

Domestic Conference Proceedings (27)

人体の感覚器配置を模倣した生体模倣皮膚の構成と検証 Jan 2025
三木 章寛, 長谷川 峻, 李林 嘉元, 佐原 侑太, 河原塚 健人, 岡田 慧
(第 43 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 2D2-02)

筋腱複合体駆動を用いた身体構成における弾性利用動作 Jan 2025
李林 嘉元, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧
(第 43 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 2D3-01)

組織や感覚器の模倣による物理身体構成とニューロコンピューティング Jan 2025
三木 章寛, 長谷川 峻, 李林 嘉元, 河原塚 健人, 岡田 慧
(信学技報, vol. 125, no. 205, 79-82)

アーチ状構造材を用いた膨張を伴う変形の設計とワイヤ巻取式人工筋肉への適用 Jan 2024
李林 嘉元, 佐原 侑太, 澤口 昇吾, 深山 和浩, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸
(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'24 講演論文集, 2P1-K10)

**力強さと動作範囲を両立するワイヤ駆動型身体拡張ウェアラブルロボット Vlimb の設
計法** Jan 2024
澤口 昇吾, 鈴木 天馬, 三木 章寛, 河原塚 健人, 勇崎 颯太, 吉村 駿之介, 岡田 慧, 稲葉 雅幸
(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'24 講演論文集, 1P2-E06)

柔軟ラティス構造を活用したワイヤ駆動人工筋肉と筋骨格上腕構造の構成 Jan 2024
吉村 駿之介, 三木 章寛, 深山 和浩, 佐原 侑太, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸
(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'24 講演論文集, 2P1-I01)

関節液内包機能と関節受容器機能を備えた人体模倣ロボットの関節包構成法 Jan 2024
三木 章寛, 佐原 侑太, 吉村 駿之介, 李林 嘉元, 勇崎 颯太, 深山 和浩, 長谷川 峻, 河原塚 健
人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸
(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'24 講演論文集, 2P1-I03)

靱帯を備えた肩複合体の筋骨格シミュレーションモデルの構成法と制御 Jan 2024
佐原 侑太, 三木 章寛, 李林 嘉元, 吉村 駿之介, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸
(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'24 講演論文集, 2P1-I02)

ワイヤ巻取式筋腱複合体駆動の製作と二次元的ロボット構成における検証 Jan 2023
李林 嘉元, 深山 和浩, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧, 川崎 宏治, 稲葉 雅幸
(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'23 講演論文集, 2P2-D19)

人の関節潤滑機能を模した人体模倣ロボットの液体滲出軟骨機構の構成法 三木 章寛, 佐原 侑太, 深山 和浩, 李林 嘉元, 長谷川 峻, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (第 24 回 SICE システムインテグレーション部門講演会講演概要集, 2E3-07)	Jan 2023
人間の関節可動域を満たす模擬靱帯構成法の基礎的検討 三木 章寛, 佐原 侑太, 深山 和浩, 吉村 駿之介, 李林 嘉元, 長谷川 峻, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (第 41 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 1B3-03)	Jan 2023
多種ロボットの扱いと高応答性を両立したハードウェア抽象化デバイス制御プラットフォーム開発 三木 章寛, 坂東 正祐, 永松 祐弥, 河原塚 健人, 利光 泰徳, 平岡 直樹, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (第 28 回ロボティクスシンポジウム予稿集, 239-240)	Jan 2023
導電性フィラメントによる表皮骨格一体ロボットハンドの接触点推定に関する研究 深山 和浩, 李林 嘉元, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (第 24 回 SICE システムインテグレーション部門講演会講演概要集, 2E3-08)	Jan 2023
環境を利用した身体能力拡張行動のための可動カラビナワイヤモジュールの設計と動作実現 勇崎 颯太, 三木 章寛, 板東 正祐, 吉村 駿之介, 鈴木 天馬, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'23 講演論文集, 1A1-I11)	Jan 2023
脱着可能なワイヤモジュールを用いた環境物自在操作の実現 三木 章寛, 河原塚 健人, 板東 正祐, 岡田 慧, 川崎 宏治, 稲葉 雅幸 (日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'23 講演論文集, 2P1-C25)	Jan 2023
パラレルワイヤ型一本脚跳躍ロボット RAMIEL の設計と跳躍動作の実現 鈴木 天馬, 利光 泰徳, 永松 祐弥, 河原塚 健人, 三木 章寛, 李林 嘉元, 板東 正祐, 小島 邦生, 垣内 洋平, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 2P1-L10)	Jan 2022
ワイヤ巻取式筋腱複合体駆動によるロボット構成の基礎的検討 李林 嘉元, 深山 和浩, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (第 23 回 SICE システムインテグレーション部門講演会講演概要集, 1P3-E09)	Jan 2022
人体の足裏外周縁接触圧分布計測装置を用いたロボット脚による模倣行動の実現 李林 嘉元, 河原塚 健人, 利光 泰徳, 楠山 大樹, 三木 章寛, 新城 光樹, 板東 正祐, 鈴木 天馬, 小椎尾 侑多, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 1P1-T08)	Jan 2022
側面力覚を有するロボットフットによる椅子着座状態での回転動作制御 李林 嘉元, 河原塚 健人, 利光 泰徳, 楠山 大樹, 三木 章寛, 新城 光樹, 板東 正祐, 鈴木 天馬, 小椎尾 侑多, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 1P1-T07)	Jan 2022
双腕ロボットによるロープ回し動作の目標手先軌道生成 板東 正祐, 河原塚 健人, 三木 章寛, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 2A1-N08)	Jan 2022
密画像ヤコビアン の推定法 DIJE とビジュアルサーボ制御への応用 利光 泰徳, 河原塚 健人, 三木 章寛, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 2A2-I09)	Jan 2022

深層予測モデル学習による可変剛性と素材変化を考慮した動的柔軟布操作 河原塚 健人, 三木 章寛, 板東 正祐, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 2A1-O05)	Jan 2022
筋骨格ヒューマノイドにおける筋増加を考慮可能な適応的身体図式学習システム 河原塚 健人, 三木 章寛, 利光 泰徳, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 2A2-I10)	Jan 2022
筋骨格ヒューマノイドによる動作周期の探索に基づくロープ投げ操作の実現 三木章寛, 板東正祐, 河原塚健人, 李林嘉元, 岡田慧, 稲葉雅幸 (第 40 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 4E1-05)	Jan 2022
腱駆動ヒューマノイドによるスティック把持状態と剛性の変化を利用したドラムロール実現 李林 嘉元, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (第 40 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 4E1-06)	Jan 2022
軸駆動, 腱駆動, 台車型, 既製品を含む多様なロボットを扱うためのハードウェア抽象化デバイス制御プラットフォーム開発 三木 章寛, 坂東 正祐, 永松 祐弥, 河原塚 健人, 利光 泰徳, 平岡 直樹, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (第 23 回 SICE システムインテグレーション部門講演会講演概要集, 3A2-E16)	Jan 2022
台車型筋骨格ヒューマノイドによる布操作を含んだ一連のテーブルセッティング動作の実現 三木 章寛, 河原塚 健人, 板東 正祐, 岡田 慧, 稲葉 雅幸 (第 22 回 SICE システムインテグレーション部門講演会講演概要集, 1D2-03)	Jan 2021